LATIHAN SOAL - SOAL GEOMETRI SETINGKAT OSK (Frederico Samuel Halim)

Frederico Samuel Halim

December 2023

1 Selamat Menikmati!

1. Diberikan $\triangle ABC$ siku-siku di B. Titik D berada pada sisi AB dan titik E berada pada sisi AC. Diketahui bahwa $DE \parallel BC$. Jika $AD = 21$, $DB = 3$ dan $BC = 32$, maka panjang AE adalah...

2. $\triangle ABC$ siku-siku dengan luas 112. Misal R dan r berturut-turut menyatakan panjang jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam dari $\triangle ABC$. Jika $R + r = 16$, maka panjang sisi miring $\triangle ABC =$...

3. Diberikan ABC siku-siku sama kaki dengan $BC = AB$. Misalkan L titik tengah BC dan P pada sisi AC sehingga $BP \perp AL$. Jika $CP = 30\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah...

4. Diketahui a,b,c,d bilangan riil positif memenuhi $a > c,d > b$ dan $4a^2 + 4b^2 = 4c^2 + 4d^2 = 5ac + 5bd$. Nilai dari $20\left(\frac{ab+cd}{ad+bc}\right)$ adalah...

5. Diberikan belah ketupat $ABCD$ dan E titik di dalamnya, sehingga $AE = BE$. Jika $\angle BAE = 12^\circ$, dan $\angle DAE = 72^\circ$, maka $\angle CDE$ adalah...

6. Pada sebuah lingkaran dengan pusat O, talibusur AB berjarak 5 dari titik O, dan talibusur AC berjarak $5\sqrt{2}$ dari titik O. Jika panjang jari-jari lingkaran adalah 10, nilai dari BC^2 adalah...

7. Diberikan segitiga ABC dengan $AC = \frac{1}{2}(AB + BC)$. Misalkan K dan M berturut-turut titik tengah AB dan BC, Titik L terletak pada sisi AC sehingga BL adalah garis bagi sudut ABC. Jika $\angle ABC = 72^\circ$, maka besarnya sudut KLM sama dengan...

8. Pada segitiga ABC, titik K dan L berturut-turut merupakan titik tengah dari AB dan AC. Jika CK dan BL saling tegak lurus, nilai minimum dari $\cot(B) + \cot(C)$ adalah...

9. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 12$, $BC = 5$, dan $AC = 13$. Misalkan P suatu titik pada garis bagi $\angle A$ yang terletak di dalam ABC dan misalkan M suatu titik pada sisi AB (dengan $A/= M/= B$). Garis AP dan MP memotong BC dan AC berturut-turut di D dan N. Jika $angleMPB = \angle PCN$ dan $\angle NPC = \angle MBP$, maka nilai $\frac{AP}{PD}$ adalah...

10. Diberikan suatu trapesium $ABCD$ dengan AB sejajar CD. Misalkan P dan Q berturut-turut pada AD dan BC sehingga PQ sejajar AB. Dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang sama luasnya. Jika $AB = 17$ dan $DC = 7$, maka nilai PQ adalah...

11. Diberikan segitiga ABC dengan D pertengahan AC, E pertengahan BD, dan H merupakan pencerminan A terhadap E. Jika F merupakan perpotongan AH dengan BC, maka nilai $\frac{AF}{FH}$ adalah...

12. Diberikan jajar genjang $ABCD$ dengan $\angle ABC = 105^\circ$. Titik M berada di dalam jajar genjang sehingga segitiga BMC sama sisi dan $\angle CMD = 135^\circ$. Jika K pertengahan sisi AB, maka besar $\angle BKC$ adalah...

13. Panjang sisi-sisi dari segitiga merupakan bilangan asli yang berurutan. Diketahui bahwa garis berat dari segitiga tegak lurus dengan salah satu garis baginya. Keliling segitiga itu adalah...

14. Misalkan $ABCD$ trapesium siku-siku dengan AB sejajar DC dan AB tegak lurus AD. Misalkan P adalah perpotongan AC dengan BD. Jika perbandingan luas segitiga APD dan luas trapesium $ABCD$ adalah $4 : 25$, maka nilai $\frac{AB}{DC}$ adalah...

15. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran γ yang berdiameter AB. Lingkaran γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di titik D dan E. Jika $AB = 30$, $AD = \frac{1}{3}AC$, dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC adalah...

16. Pada segitiga ABC, panjang sisi BC adalah 1. Ada tepat satu titik D pada sisi BC yang memenuhi $DA^2 = DB \times DC$. Jika k menyatakan keliling ABC, jumlah semua k yang mungkin adalah...

17. Pada suatu lingkaran dengan jari-jari r, terdapat segiempat talibusur $ABCD$ dengan $AB = 8$, $CD = 5$. Sisi AB dan DC diperpannjang dan berpotongan di luar lingkaran di titik P. Jika $\angle APD = 60^\circ$ dan $BP = 6$, maka nilai dari r^2 adalah...

18. Diketahui segitiga ABC dengan $AB > AC$. Garis bagi sudut BAC memotong BC di titik D. Titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi AC dan AB sehingga DE sejajar AB dan DF sejajar AC. Lingkaran luar $\triangle BCE$ memotong sisi AB di titik K. ika luas segitiga CDE adalah 75 dan luas segitiga DEF adalah 85, maka luas segiempa $DEKF$ adalah...

19. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 6$, $BC = 7$, dan $CA = 8$. Jika I adalah titik potong ketiga garis bagi segitiga ABC, maka AI^2 adalah...

20. Diberikan empat titik pada suatu lingkaran Γ dalam urutan A, B, C, D. Sinar garis AB dan DC berpotongan di E, dan sinar garis AD dan BC berpotongan di F. Misalkan EP dan FQ menyinggung lingkaran Γ berturut-turut di P dan Q. Misalkan pula bahwa $EP = 60$ dan $FQ = 63$, maka panjang EF adalah...